

期末大作业说明

论文精读 · 算法复现 · 对比研究 · 数据集实践

课程：未来学院 · 智能信息网络

任课教师：顾仁涛、李慧

学期：2026年春季学期

提交截止：第16周周日（6月21日） 23:59

论文数量：10篇前沿论文 | 涵盖流量预测 · 故障管理 · 数字孪生 · 资源优化



目录

01 • 作业背景与目标

课程定位与期末作业核心目标

02 • 论文选题清单与分类

10篇论文按主题方向分类概览

03 • 论文分类详析与数据集指引

各类论文研究要点及数据集来源提示

04 • 核心任务要求

A类（复现）+ B类（对比）任务说明

05 • 提交物与格式要求

代码、报告、README规范

06 • 时间安排与学习建议

截止日期与高效完成策略

课程特色

■ **智网目标驱动：**以智能信息网络核心目标为导向

■ **技术交叉融合：**AI + 通信网络 + 数据科学的交叉前沿

■ **思维思辨提升：**从理解到批判性思考，建立科研思维

教学方式

- 教-学-探（三元合一）
- 科教融合 + 产教融合
- 仿真实践 + 大模型辅助



一、作业背景与目标

课程背景

本课程致力于探讨智能信息网络的核心原理、架构与应用。随着AI与机器学习技术在通信网络中的深度渗透，基于AI的网络流量预测、故障管理、资源优化与数字孪生等已成为当前学术研究与产业应用的前沿热点。

核心目标

1 深入理解前沿

通过精读，掌握光网络中AI应用（流量预测、故障溯源、资源调度）的最新研究方法与解决思路

2 实践验证与探究

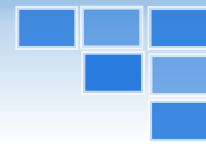
通过代码复现，亲手实践论文算法，验证其有效性，探究性能边界与改进可能性

3 建立科研思维

完整经历「文献调研 → 理解复现 → 实验分析 → 报告撰写」的科研训练流程



二、论文选题清单与分类



网络流量预测
5篇

长/短期流量预测，深度学习模型

故障定位与预测
2篇

光路故障定位，迁移学习故障预测

资源调度与优化
1篇

数据中心间光网络流量调度

数字孪生
1篇

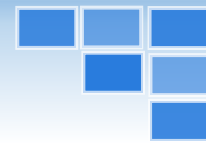
毫米波光子前传链路数字孪生

网络拓扑与增长
1篇

图机器学习驱动光网络增长预测

论文清单

编号	英文标题	研究方向
P1	AI-Driven Digital Twin for mm-Wave Photonic Fronthaul Links	数字孪生
P2	Comparative Analysis of DL Models for ISP Network Traffic Forecasting	流量预测
P3	Long-term Traffic Forecasting in Optical Networks Using ML	流量预测
P4	Long-Term Traffic Scheduling Based on Stacked Bi-RNN in Optical Networks	资源调度
P5	ML Assisted Provisioning of Time-Varying Traffic in Translucent ONs	流量预测
P6	ML-Based Monitoring Trail for Optical Path Failure Localization in DCNs	故障定位
P7	Network Data Based Transfer Learning Failure Prediction Agent	故障预测
P8	On Short- and Long-Term Traffic Prediction in Optical Networks Using ML	流量预测
P9	Quantifying Operational Benefits of DL Based Dynamic Traffic Prediction	流量预测
P10	Topology-Driven Edge Predictions with Graph ML for Optical Network Growth	拓扑增长



三、论文分类详析（1）

网络流量预测方向

研究方向：利用深度学习模型（LSTM, CNN, GCN等）对光网络中的流量进行短期/长期预测，支撑网络规划与资源调度决策

P2 Comparative Analysis of DL Models for Real-World ISP Network Traffic Forecasting

数据集：ISP运营商真实流量数据集（论文可能提供来源）

要点：ISP真实数据；LSTM/GRU/CNN对比分析

P3 Long-term Traffic Forecasting in Optical Networks Using Machine Learning

数据集：SNDlib拓扑+合成流量 / 运营商数据

要点：长期流量预测；ML回归模型；光网络场景

P5 Machine Learning Assisted Provisioning of Time-Varying Traffic in Translucent Optical Networks

数据集：Zenodo开放数据集 / 光网络仿真生成

要点：时变流量；半透明光网络；ML辅助资源配置

P8 On Short- and Long-Term Traffic Prediction in Optical Networks Using ML

数据集：CESNET / SNDlib / 论文附录或GitHub

要点：短/长期预测对比；多模型评估；光网络

P9 Quantifying Operational Benefits of DL Based Dynamic Traffic Prediction

数据集：Real-World Dataset（论文标题标注）

要点：真实数据集；DL预测实际收益量化



三、论文分类详析 (2)

故障管理 · 资源调度 · 数字孪生 · 拓扑增长

P6	ML-Based Monitoring Trail for Fast & Accurate Optical Path Failure Localization in All-Optical DCNs 数据集: 光网络仿真生成 / 数据中心拓扑数据 要点: 监控轨迹设计; ML故障定位; 全光DCN	故障定位
P7	Network Data Based Transfer Learning Failure Prediction Agent Pre-Trained Using Digital Twin 数据集: 网络运行日志数据 / 数字孪生平台生成 要点: 迁移学习+数字孪生; 故障预测Agent	故障预测
P4	Long-Term Traffic Scheduling Based on Stacked Bidirectional RNN in Inter-Datacenter Optical Networks 数据集: 数据中心流量trace / 公开流量数据集 要点: Stacked Bi-RNN; 长周期流量调度	资源调度
P1	AI-Driven Digital Twin for Millimeter-Wave Photonic Fronthaul Links 数据集: 仿真数据 / 实验测量数据 要点: 毫米波+光子前端; AI驱动数字孪生	数字孪生
P10	Topology-Driven Edge Predictions with Graph ML for Optical Network Growth 数据集: TopologyZoo / 网络拓扑数据集 要点: 图神经网络(GNN); 网络拓扑增长预测	拓扑增长



数据集获取指引



请同学们根据所选论文，自行寻找并下载对应数据集。论文中通常提供数据来源链接或生成方法。

SNDlib

光网络拓扑与流量需求标准库，提供多种网络拓扑及流量矩阵

sndlib.zib.de

CESNET

捷克学术网络真实流量数据集，广泛用于网络流量预测研究

cesnet.cz

Zenodo

欧洲开放科学数据平台，多篇论文在此发布附属数据集

zenodo.org

TopologyZoo

260+ 真实网络拓扑数据集，适用于图神经网络研究

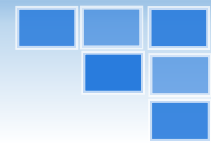
topology-zoo.org

GitHub

搜索论文标题/作者，查找官方或社区代码实现及数据集

github.com

提示： 优先选择有明确公开数据集的论文，可以先粗读论文，查找数据集，找到后深度研读



四、核心任务：A类 — 算法复现与性能分析（基础）

A1 精读与理解

选择1篇或者一个方向的论文，透彻理解论文的研究问题、数学模型、所提算法及实验设计

A2 数据获取与处理

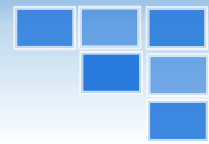
自行寻找并下载公开数据集（SNDlib, CESNET, Zenodo, TopologyZoo等），进行必要预处理

A3 算法复现

使用Python复现论文核心算法（神经网络架构、优化流程、分类/回归模型），保证算法逻辑正确

A4 实验验证

在获取的数据集上运行复现算法，复现关键结果（MAE/RMSE/准确率/阻塞率），分析差异原因



四、核心任务：B类 — 对比研究与拓展探索（进阶）

前提：完成A类任务中A1、A2要求的基础上，开展以下进阶任务

B1. 对比实验

选择1-2个合理的基线模型进行对比：

- GCN模型 vs MLP / Random Forest
- LSTM预测模型 vs ARIMA等传统时序模型
- 论文深度模型 vs 传统机器学习方法

在相同数据集和评估指标下进行公平对比实验

B2. 分析报告

性能差异分析：分析论文算法与基线模型的性能差异

模型复杂度讨论：从参数规模、计算量等角度比较

训练时间对比：记录并对比不同模型的训练耗时

可解释性讨论：分析模型决策的可解释性与适用场景

任务选择说明：

每位同学至少完成A类或B类任务之一。鼓励选择B类任务，深入对比研究。

注重过程而非完美复现：因硬件/数据差异，完全复现SOTA结果可能有挑战。本作业更看重对方法的理解、实践的流程和严谨的分析。



五、提交物与格式要求

代码提交

形式：所有源代码文件打包提交

README.md (必须包含)：

- **运行环境：**Python版本、关键库版本
- **依赖清单：**requirements.txt
- **数据准备：**步骤说明（建议提供原始数据包）
- **运行说明：**如何运行主程序

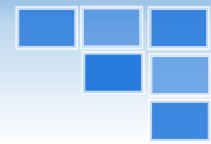
要求：代码结构清晰、注释充分

实验报告（PDF或者Word）

1. 摘要：论文简介 + 工作 + 主要发现
2. 引言：研究背景、问题及意义
3. 相关工作与方法（用自己的话描述）
4. 实验设置：数据集、模型结构、超参数
5. 结果与分析（核心！图表呈现 + 对比）
6. 总结与展望
7. 参考文献

提交方式：学校云平台在线提交。提交物：代码包（含README.md）+ 实验报告（PDF或者Word）。

注意：实验报告不放在压缩包中。命名规范：学号_姓名_论文编号.zip（如：2024xxxx_张三_P2.zip）

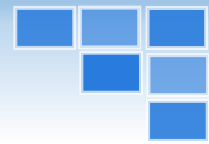


六、时间安排与学习建议

截止日期：第16周周日（6月21日）晚23:59前

给同学们的建议

- 1 优先选择有明确公开数据集的论文，避免在数据获取上耗费过多时间
- 2 善用开源代码：部分论文可能在GitHub提供官方实现，可作为参考但核心代码需自己理解并实现
- 3 注重过程而非完美复现：硬件、数据细微差异可能导致结果偏差，本作业更看重方法理解和严谨分析
- 4 建议在大模型工具辅助下完成，记录与LLM交互的过程和心得



谢谢大家，祝作业顺利！

《智能信息网络》课程组

顾仁涛、李慧

2026年春季学期